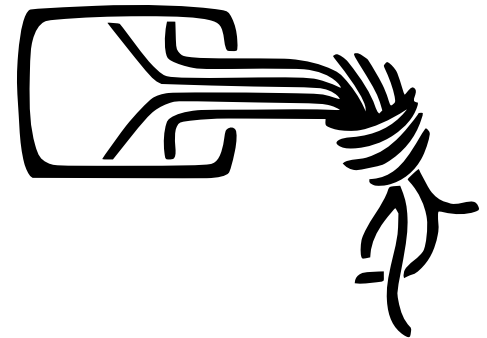


Hacking

Ein Einblick in die deutsche Hackerszene



Was ist Hacking

„Ein Hacker ist jemand, der versucht, einen Weg zu finden, wie man mit einer Kaffeemaschine Toast zubereiten kann“

Wau Holland

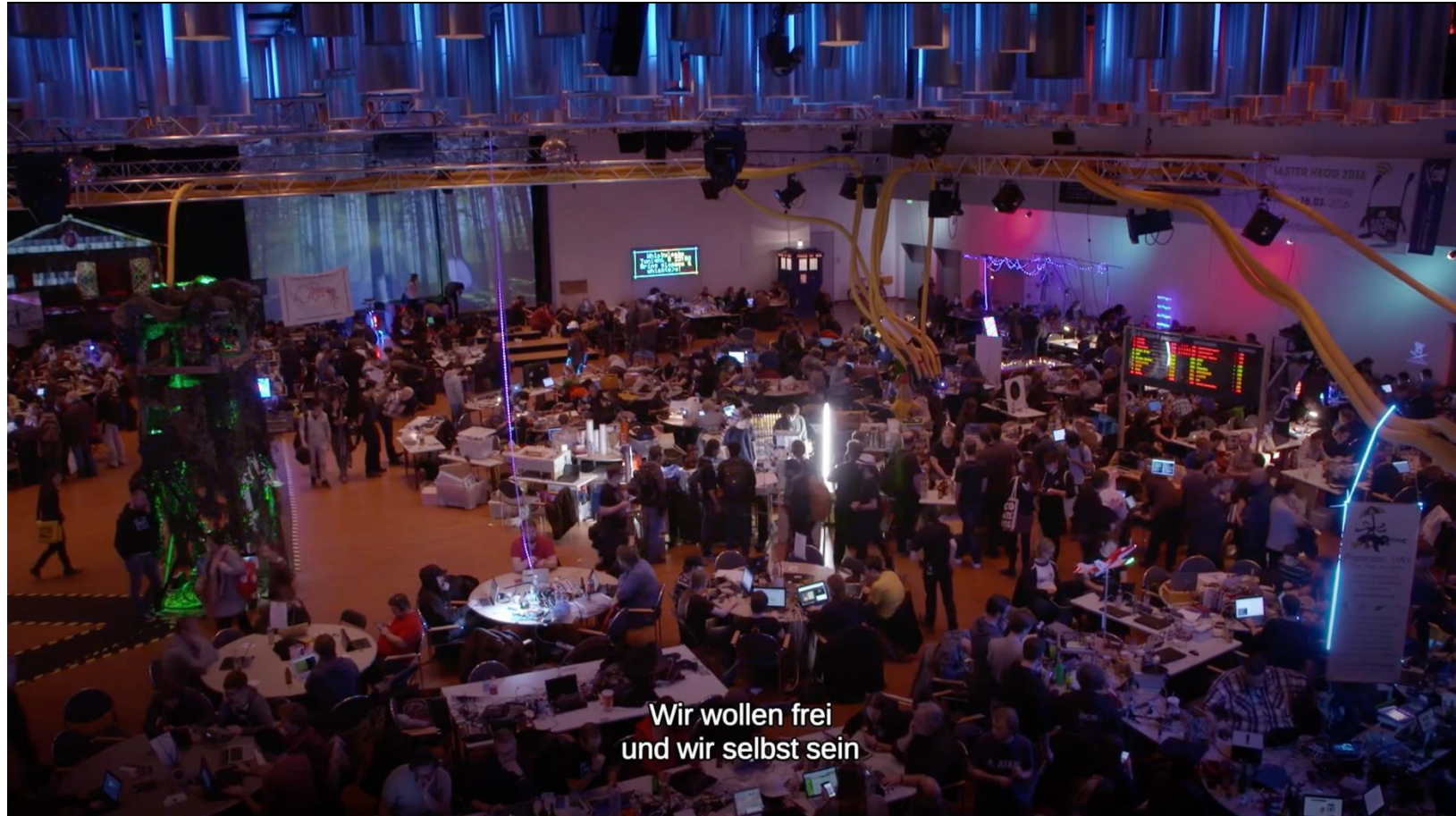
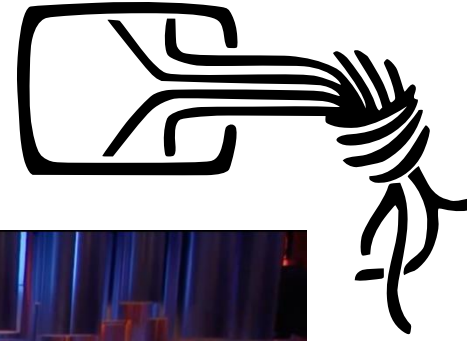
"Wissen, was man tut."



W
H O L L A N D
S T I F T U N G

Wau Holland

Der Chaos Computer Club



Wir wollen frei
und wir selbst sein

- *All Creatures Welcome*. Dokumentarfilm, Deutschland 2018, 87 Min., Buch und Regie: [Sandra Trostel](#)

BTX-Hack



Hackerethik 1/2

- **"Der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie diese Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein."**
 - **Prog-2-Takeaway:** Pure Neugier. Nicht nur die API nutzen, sondern wissen wollen, wie sie *funktioniert*. Den Drang haben, den Quellcode der JVM oder einer Library zu lesen.
- **"Alle Informationen müssen frei sein."**
 - **Prog-2-Takeaway:** Die Grundlage von Open Source. Wissen (und Code) teilen, damit andere darauf aufbauen können. Dokumentation ist kein "Nice-to-Have", sondern ethische Pflicht.

Hackerethik 2/2

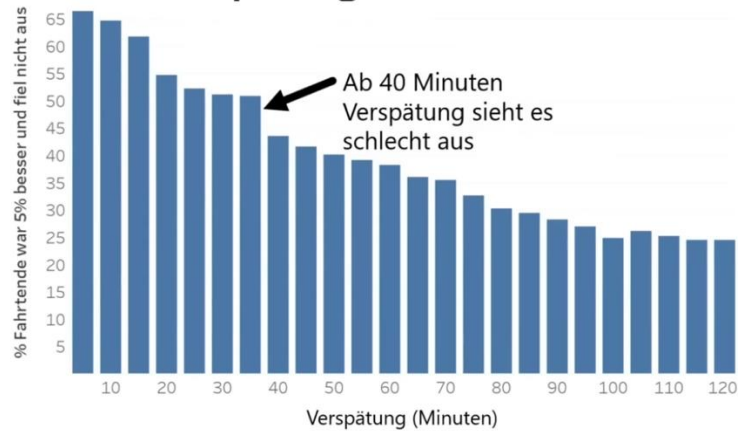
- **"Misstraue Autoritäten – fördere Dezentralisierung."**
 - **Prog-2-Takeaway:** Nicht einfach "Best Practices" hinnehmen. Verstehen, *warum* ein Design Pattern funktioniert (oder nicht). Autorität im Code ist die Doku – aber was, wenn die Doku falsch ist? Testen!
- **"Beurteile einen Hacker nach dem, was er tut, und nicht nach ... Alter, Rasse, Geschlecht oder Position."**
- **"Mache Kunst mit Computern." & "Computer können dein Leben zum Besseren verändern."**

Chaos Communcation Congrss



Offene Daten

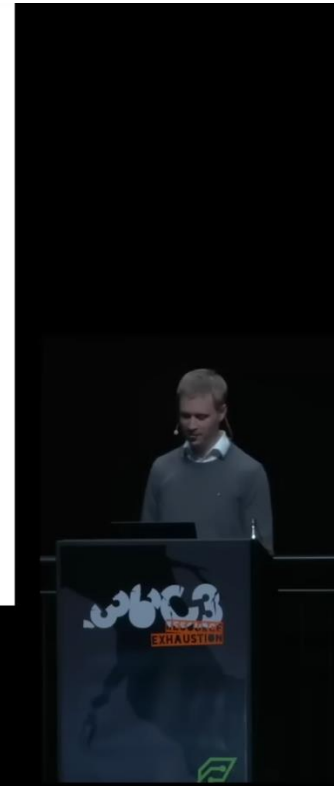
Ab wieviel Verspätung wird's nicht mehr besser?



David Kriesel

Sämtliche Statistiken nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr!

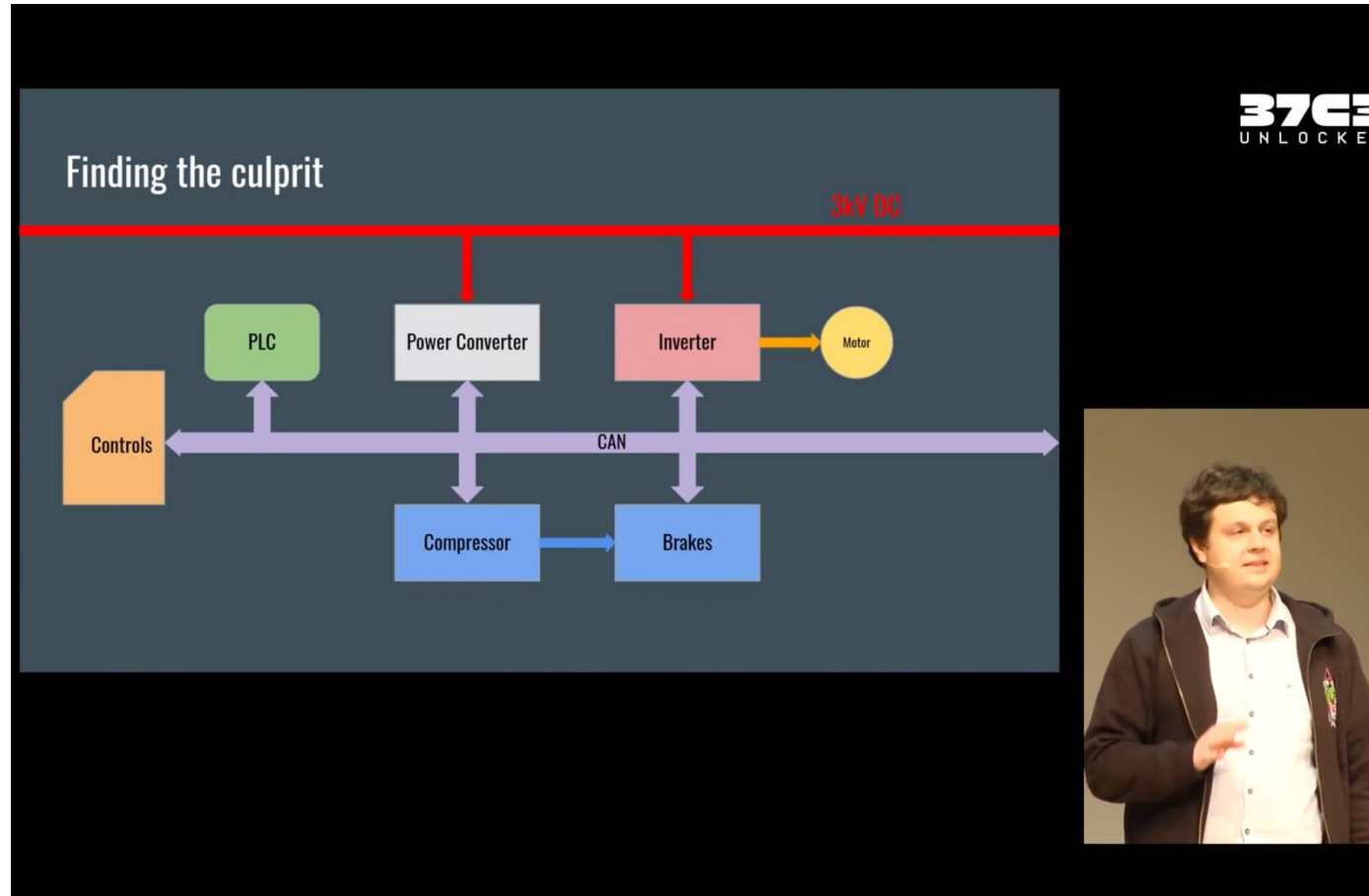
14



BahnMining - Pünktlichkeit ist eine Zier (David Kriesel)

https://media.ccc.de/v/36c3-10652-bahnmining_-_punctlichkeit_ist_eine_zier

Recht auf Reparatur



Breaking "DRM" in Polish trains

https://media.ccc.de/v/37c3-12142-breaking_drm_in_polish_trains

Lokales Hacken



Hacking vs Cracking



Der Hackerparagraph

§

§ 202c Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten

(1) Wer eine Straftat nach [§ 202a](#) oder [§ 202b](#) vorbereitet, indem er

1. Passwörter oder sonstige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten (§ 202a Abs. 2) ermöglichen, oder
2. Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, herstellt, sich oder einem anderen verschafft, verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) [§ 149](#) Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

Responsible Disclosure

Verfahren gegen Lilith Wittmann eingestellt – weil CDU connect ungeschützt war

Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt nicht mehr gegen die Sicherheitsforscherin. Laut den Ermittlungsakten greift der Hackerparagraph in ihrem Fall nicht.

🔊 🖨️ 💬 195



Sie hatte im Mai 2021 gravierende Sicherheitslücken dokumentiert und an die Partei sowie das BSI und den Berliner Datenschutzbeauftragten gemeldet. Die App wurde zuvor durch die Partei offline genommen. CDU connect diente beim Haustürwahlkampf Parteiunterstützern dazu, ihre Besuche zu koordinieren. Dabei wurden aber auch offenbar über Jahre persönliche Daten bis hin zu politischen Neigungen von Bürgern dokumentiert. Die landeten in einer Datenbank der CDU. CSU und die österreichische Volkspartei ÖVP verwendete baugleiche Systeme.

Jene Datenbank, so Wittmanns Darstellung damals wie heute, sei aber gänzlich ungeschützt gewesen: Über simple API-Abrufe habe sie Zugriff erlangen können, ohne dass dabei einfachste Mechanismen wie eine Passwortabfrage überwunden werden mussten. Dieser Auffassung schloss sich nun die Staatsanwaltschaft Berlin an. In den Unterlagen, die Wittmann auszugsweise veröffentlicht hat, findet sich dazu ein Aktenvermerk eines Ermittlers: "Die Daten waren somit nicht vor einem unberechtigten Zugriff geschützt und aus technischer Sicht öffentlich abrufbar." Damit ist der berüchtigte "Hackerparagraph" 202 a/b/c des Strafgesetzbuchs nicht anwendbar.

Defensives Programmieren

```
// DON'T DO THIS. 'input' wird direkt in den Befehl eingefügt.  
String sql = "SELECT * FROM users WHERE name = '" + input + "';";  
statement.executeQuery(sql);  
// Was passiert, wenn input = "Robert'); DROP TABLE Students;--"?  
// Der Befehl wird zu:  
// SELECT * FROM users WHERE name = 'Robert'); DROP TABLE Students;--';
```

```
// DO THIS. Der Input wird als reiner Daten-Parameter behandelt.  
PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(  
    "SELECT * FROM users WHERE name = ?");  
stmt.setString(1, input); // Die '?' wird sicher durch 'input'  
ersetzt.  
ResultSet rs = stmt.executeQuery();  
// Die 'DROP TABLE'-Attacke funktioniert hier nicht mehr.
```

Code ist (politische) Verantwortung

Der Code, den wir schreiben, hat reale Konsequenzen:

- Speichern wir Nutzerdaten? (DSGVO)
 - Steuern wir Maschinen? (Sicherheit).
 - Beeinflusst unser Algorithmus Menschen? (Ethik, Bias)
-
- Als Programmierer sind wir keine reinen Befehlsempfänger.
Wir sind Architekten **mit Verantwortung**.

Was hilft uns beim Programmieren?

- **Tiefen-Neugier**
- **Gesunder Skeptizismus**
- **Kreative Zerstörung**
- **Verantwortung**
- **Professionalität**

Hacking ist Kunst und freies Wissen:

- ccc.de (Offizielle Webseite)
- media.ccc.de (Das "Netflix" für Hacker – alle Vorträge des Congress, inkl. Kriesel & Züge)
- netzpolitik.org (Berichterstattung)
- All Creatures Welcome (Doku)

https://media.ccc.de/v/all_creatures_welcome

